

Quinto Trabalho

SEM0530 - Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Professor Dr. Kayc Wayhs Lopes

10 de junho de 2026

A Figura 1 apresenta um sistema massa-mola-amortecedor. A massa do sistema é representada por m e pode ser obtida pela seguinte expressão $m = (2 + N/100)$ kg, em que N corresponde aos dois últimos algarismos do número USP do aluno. Os parâmetros c e k representam os coeficientes de amortecimento e de rigidez, respectivamente. Além disso, $f(t)$ corresponde à força externa aplicada ao sistema, enquanto x representa o deslocamento da massa.

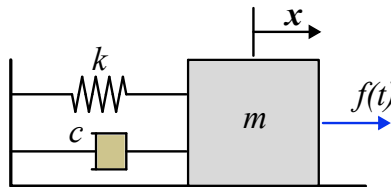


Figura 1: Sistema massa-mola-amortecedor.

Utilizando o método de integração numérica `ode45` disponível no MATLAB, determine a evolução do deslocamento da massa $x(t)$ quando $x(0) = 0$ m e $\dot{x}(0) = 10$ m/s para as configurações abaixo:

1. Sistema sem amortecimento ($c = 0$) e sem excitação ($f(t) = 0$).
2. Sistema com amortecimento ($c = 5$ N.s/m) e sem excitação ($f(t) = 0$).
3. Sistema com amortecimento ($c = 5$ N.s/m) e com excitação do tipo senoidal ($f(t) = 5 \sin(\omega t)$, onde $\omega = 0.5\sqrt{k/m}$).
4. Sistema com amortecimento ($c = 5$ N.s/m) e com excitação do tipo senoidal ($f(t) = 5 \sin(\omega t)$, onde $\omega = \sqrt{k/m}$).
5. Sistema sem amortecimento ($c = 0$) e com excitação do tipo senoidal ($f(t) = 5 \sin(\omega t)$, onde $\omega = \sqrt{k/m}$).

Considere $k = 1000$ N/m e $0 \leq t \leq 10$ s. Para cada situação, apresente os gráficos abaixo e discuta os efeitos observados.

- a) x versus t
- b) $\dot{x}$ versus t
- c) $\dot{x}$ versus x

Além disso, considere uma força de excitação do tipo impulso e obtenha a resposta do sistema para o caso com amortecimento, adotando $c = 5 \text{ N.s/m}$. Em seguida, aplique a transformada rápida de Fourier (FFT) aos sinais de entrada e saída obtidos e determine a função de resposta em frequência (FRF) do sistema. Explique as estratégias adotadas para reduzir efeitos de aliasing e vazamento espectral.

Apresente um relatório em PDF (com no máximo 10 páginas), contendo as equações utilizadas nos cálculos, os scripts principais desenvolvidos em MATLAB, o DCL das forças presentes na massa, os gráficos solicitados, as soluções obtidas e as conclusões. Além do relatório em PDF, envie também os arquivos `.m` correspondentes.

Entrega: via sistema e-disciplinas até **24/06/26 às 23:59**.